فصل ۶: خط و معادله‌های خطی — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. معادلهٔ خط افقی گذرنده از نقطهٔ $(4, -4)$ و معادلهٔ خط قائم گذرنده از همان نقطه را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۲. دو خط $y = 2x + 1$ و $y = 3x + 1$ موازی‌اند یا متقاطع؟ (۱٫۵ نمره)

۳. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(-1, 4)$ و $(-2, -4)$ می‌گذرد. (۱٫۵ نمره)

۴. مجموع دو عدد ۲۹ و تفاضل آن‌ها ۱۹ است. دو عدد را بیابید. (۱٫۵ نمره)

۵. شیب خطی را بیابید که از دو نقطهٔ $A(-3, 0)$ و $B(5, -2)$ می‌گذرد. (۲ نمره)

۶. آیا نقطهٔ $(2, -9)$ روی خط $y = -3x - 4$ قرار دارد؟ (۲ نمره)

۷. شیب خط $6x - y = 3$ را بیابید. (۲ نمره)

۸. دستگاه $\begin{cases} 2x - 3y = -2 \\ 3x - y = -3 \end{cases}$ را حل کنید. (۲٫۵ نمره)

۹. محل برخورد خط $5x - 2y = 20$ با محورهای مختصات را بیابید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. خط $6x + 3y = 18$ با دو محور مختصات مثلثی می‌سازد. مساحت این مثلث را بیابید. (۳ نمره)